

«Самая опасная мысль для творческого человека — думать, что ты знаешь, что делаешь». Именно с этой фразы начинается выступление Брета Виктора, которое запомнилось мне больше всего. Хотя видео записано в 2013 году, Виктор стилизует его под 1973 год, выступая в образе инженера прошлого. Это нужно, чтобы показать: за 40 лет программирование почти не изменилось в своей сути. Мы всё ещё пишем текст в редакторах, компилируем и отлаживаем, хотя могли бы делать иначе.

Виктор выделяет четыре направления, которые мы упустили. Во-первых, прямое манипулирование данными: работать с объектами на экране, а не с их кодом. Во-вторых, программирование целей: говорить компьютеру «что сделать», а не «как». В-третьих, пространственное представление: код должен быть видимой структурой, а не плоским текстом. И в-четвертых, параллелизм: отказ от последовательных инструкций в пользу одновременных процессов. Главный тезис: мы застряли в «локальном максимуме», потому что привыкли к старым инструментам и боимся менять мышление.

На мой взгляд, идеи Виктора невероятно актуальны, даже спустя десять лет после доклада. Честно говоря, когда смотришь на современные IDE, понимаешь — они мало отличаются от инструментов 70-х. Оценка достоверности высокая: Виктор опирается на реальные исторические примеры вроде Sketchpad, которые действительно работали. Полезность материала для меня как студента в том, что он способствует формированию целостной картины проблемы. Мы часто думаем, что Python или C++ — это единственно верный путь, а Виктор показывает, что это просто историческая случайность. Однако есть и контраргументы. Индустрия консервативна не просто так. Вспомним CASE-диаграммы из 90-х: генерация кода из схем звучала отлично, но на больших проектах создавала хаос. Перенос миллионов строк кода на новую технологию стоит огромных денег. Поэтому полный отказ от текста пока невозможен. Текст универсален, а визуальные методы сложно масштабировать. Поэтому его идеи стоит воспринимать не как инструкцию к действию, а как вызов привычкам, напоминающий, что прогресс не должен останавливаться.

Размышляя над этой проблемой, я вижу, что будущее, о котором говорил Виктор, постепенно наступает, но иначе, чем он предполагал. Сейчас бум нейросетей и ИИ-ассистентов. Когда мы пишем промпт для ChatGPT или используем Copilot, мы фактически занимаемся «программированием целей». Мы описываем задачу словами, а система генерирует код. Это частично реализует вторую идею Виктора. Но есть риск: если мы перестанем понимать, как работает код внутри, мы станем зависимыми от инструментов.

Мне кажется, главная проблема не в технологиях, а в нашей лени и страхе перед новым. Как студенту, мне важно помнить: то, чему нас учат сейчас, не является истиной в последней инстанции. Индустрия меняется быстро, и если мы заостенеем в текущих стандартах, станем бесполезны через пять лет. Виктор прав в том, что нужно сохранять «разум новичка». Не бояться экспериментировать, задавать вопросы «почему именно так?» и искать новые способы взаимодействия с машиной. Возможно, настоящая революция случится не когда появится новый язык, а когда мы перестанем считать текст единственной формой программирования. Пока же мы лишь полируем инструменты полувековой давности, но хотя бы начинаем смотреть за горизонт.